

Compteur électronique triphasé multifonction

TRIMARAN 2

Classe 0,5 S

Multi-énergies



© La médiathèque EDF / Philippe CHARLIAT

■ Concept PRISME

■ Protocole DLMS

CE

Le compteur électronique **TRIMARAN 2** est destiné à mettre en œuvre les tarifications industrielles des distributeurs d'énergie électrique.

Compteur **multi-énergies**, il assure la mesure de l'énergie active, réactive et apparente sur réseaux triphasés.

Compteur **multifonction**, il assure à la fois la mesure des paramètres liés au comptage de l'énergie électrique et des paramètres liés à la qualité de fourniture.

LE CONCEPT PRISME

Le compteur **TRIMARAN 2** bénéficie du concept **PRISME**.

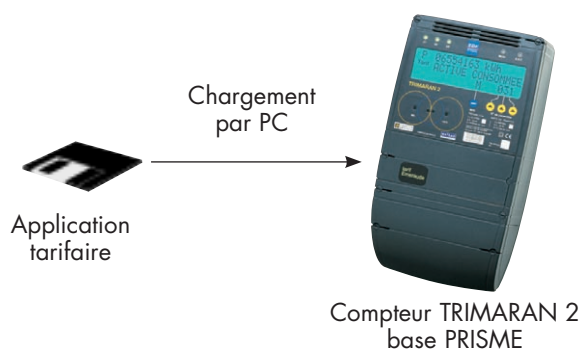
Ce concept apporte une forte différenciation entre la base matérielle du compteur et ses fonctions, qui sont définies par les applications tarifaires. Il est ainsi entièrement **programmable** et **multifonction**.

LA BASE MATERIELLE

La base PRISME est constituée d'une électronique de mesure, de calcul et de traitement. Elle peut recevoir deux applications tarifaires. Le superviseur PRISME, intégré, gère les échanges entre la base et les applications tarifaires (protocole DLMS). Les applications sont exécutées simultanément et déterminent les fonctions du compteur.

La base matérielle PRISME élabore et assure la disponibilité des données requises par les applications :

- mesure des éléments essentiels au comptage et à la qualité de fourniture de l'énergie électrique,
- gestion de la date et de l'heure (horodatage des données, etc.),
- sauvegarde régulière des données,
- autocontrôle du fonctionnement des systèmes électroniques, mode test pour contrôle local par l'exploitant, etc.



LE PROTOCOLE DLMS

DLMS (Device Language Message Specification) est un protocole de communication qui permet l'échange de données entre systèmes communicants. Cet échange de données s'effectue indépendamment du support de communication utilisé et indépendamment des fonctions remplies par les systèmes en communication. DLMS est de ce fait le protocole idéal pour un compteur multifonction et évolutif.

LES FONCTIONS RÉALISÉES PAR LA BASE PRISME

Les mesures métrologiques

- énergies actives consommées par phase,
- énergie réactive inductive triphasée,
- énergie réactive capacitive triphasée,
- travail fourni par la puissance apparente en triphasé.

Les mesures qualimétriques

- amplitudes, durées et dates d'apparition des défauts de tension par phase,
- durées et dates des événements des défauts de tension triphasés,
- valeurs cycliques de tensions composées efficaces (pour contrôle des variations lentes de tensions).

La sauvegarde

La sauvegarde des paramètres contractuels et des données du comptage est effectuée à intervalle régulier, paramétrable par l'application tarifaire. Sur coupure d'alimentation du compteur, le processus de sauvegarde est automatiquement déclenché. Les informations sont sauvegardées en mémoire impérable. La sauvegarde de l'horodateur est assurée par une pile Lithium. Le tiroir-pile, accessible en face avant du compteur, permet un remplacement très facile.

LES APPLICATIONS TARIFAIRES

Elles sont définies par le distributeur d'énergie grâce au Langage de Description Tarifaire. Ces applications conditionnent entièrement les fonctions du compteur. Ainsi par exemple, les applications tarifaires "*Base*", "*EJP*" et "*Modulable*", spécifiquement définies par EDF pour ses clients industriels sur le territoire français, exécutent les fonctions suivantes :

Fonctions métrologiques

- ventilation des énergies dans les différents postes tarifaires,
- calcul des puissances et des énergies de dépassement par rapport aux puissances souscrites,
- calcul des puissances moyennes (intervalle 10 mn),
- calcul des temps de fonctionnement dans chaque période tarifaire,
- calcul des pertes Joule et Fer,
- mise à disposition des données sur l'afficheur,
- affectation des contacts de sorties clients.

Fonctions qualimétriques

- calcul des types des défauts (creux de tensions, coupures ou surtensions) en fonction de leur amplitude et des seuils contractuels programmés par le distributeur d'énergie,
- mémorisation des caractéristiques des défauts (date de fin, durée, amplitude, type),
- calcul et mémorisation des variations lentes.

LES INTERFACES DE COMMUNICATION

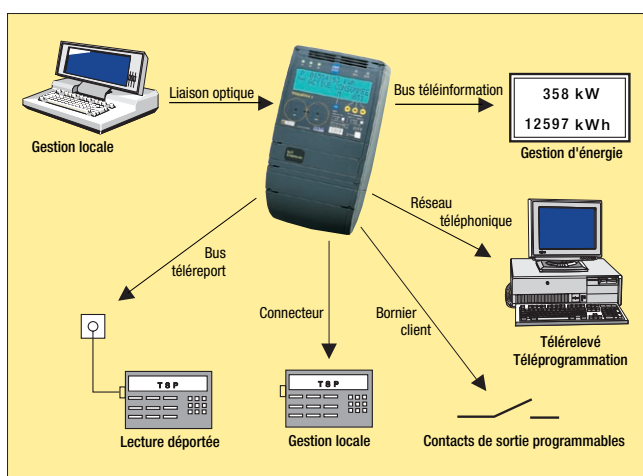
Liaison optique

Accessible en face avant du compteur, la liaison optique autorise la gestion locale du compteur. Cette liaison permet la configuration du compteur, le chargement des applications tarifaires, la relève des courbes de charge et des tableaux de données "qualimétrie".

Le protocole de communication est TRIMARAN+.

Télérelève et téléprogrammation

Le compteur intègre un modem V22 bis (2400 bps). Le protocole de transmission TRIMARAN+ assure la sécurisation des données échangées. Le distributeur peut ainsi effectuer la télérelève et la téléprogrammation à distance du compteur. Le client peut à loisir effectuer la télérelève des données de facturation mémorisées par le compteur.



Téléreport

Cette liaison permet le dialogue entre un Terminal de Saisie Portable (TSP) et l'appareil de comptage, à des fins de programmation et relève des index. La logique de transmission est celle du protocole EURIDIS+.

Un connecteur est accessible en face avant du compteur. La liaison de téléreport disponible sur le bornier "distributeur" peut être déportée en limite de propriété par bus.

Téléinformation «client»

La sortie téléinformation permet le raccordement d'un gestionnaire d'énergie. Elle émet de façon cyclique des informations à destination du client : période tarifaire en cours, index de consommations, qualité de fourniture, etc.

LES ENTREES / SORTIES

Les borniers

Le compteur TRIMARAN 2 dispose de trois borniers de raccordement.

Bornier «puissance»

Il permet le raccordement des circuits de mesure du compteur au réseau triphasé.

Bornier «distributeur»

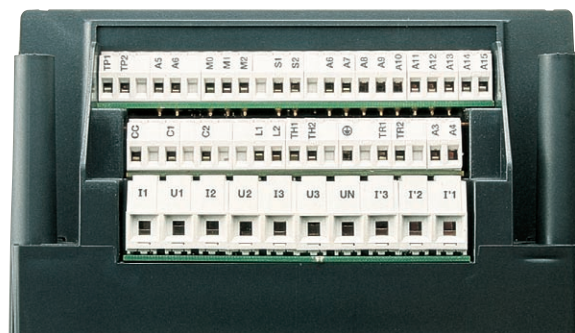
Dédié au distributeur d'énergie, il comprend :

- la sortie du bus de téléreport,
- la connexion au réseau téléphonique commuté (R.T.C.),
- 1 entrée marquage disjoncteur,
- 2 entrées pour application tarifaire.

Bornier «client»

Dédié au consommateur pour la gestion de l'énergie, il délivre :

- la sortie "top horaire",
- la sortie métrologique "énergie active" (impulsions),
- la sortie métrologique "énergie réactive" (impulsions),
- la sortie "téléinformation client",
- 9 contacts "postes tarifaires" programmables,
- 1 contact "dépassement".



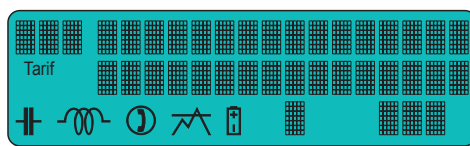
L'AFFICHAGE

Témoins et pictogrammes

Trois LEDs jaunes signalent la présence du secteur sur chacune des phases. Ces voyants sont allumés pour signaler la présence tension et clignotent lorsque le comptage de l'énergie active sur la phase correspondante est effectif. Une LED rouge signale la présence d'un défaut de fonctionnement détecté par l'appareil. Deux LEDs "métrologiques" jaunes permettent la vérification métrologique en énergie active et en énergie réactive.

Des pictogrammes situés sur l'afficheur indiquent les événements en cours :

- consommation d'énergie réactive inductive,
- consommation d'énergie réactive capacitive,
- transmission en cours,
- dépassement de puissance souscrite,
- état de la pile.



L'afficheur

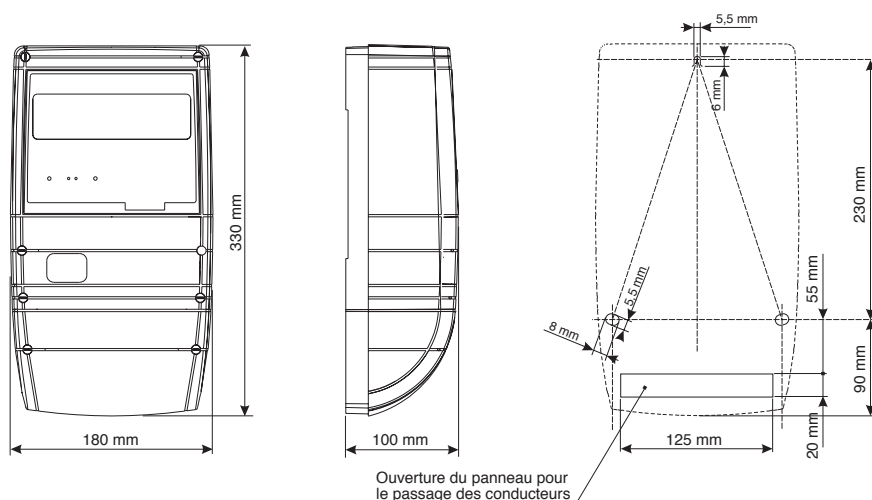
Un afficheur alphanumérique, de grande taille, permet la visualisation des paramètres mémorisés. Les applications chargées déterminent le contenu et l'appellation des registres affichés. Trois boutons-poussoirs sont utilisés pour faire défiler les paramètres.

Le rétro-éclairage de l'afficheur est proposé en option.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Réseau** : triphasé 4 fils
- **Classe de précision**
 - Energie active : 0,5S
 - Energie réactive : 2
- **Période d'intégration**
Paramétrable par l'application : 1 à 60 mn par pas de 1 minute
- **Mesure**
 - Tension nominale (V_n) : 57,7/100 V ou 230/400 V (max. 2 V_n)
 - Courant nominal : 5 A (max. 6 A)
 - Courant de démarrage : 20 mA
 - Fréquence : 40...65 Hz
- **Alimentation**
Le compteur s'auto-alimente sur les circuits de mesure
 - Consommation : < 15 VA sous 57,7 V
 - : < 30 VA sous 230 V
- **Contacts de sortie**
 - Relais bistables : 10 A / 230 V_{ac}
 - Relais monostables : 10 A / 230 V_{ac}
 - Optocoupleurs : 27 V_{dc} / 27 mA maxi
 - Impulsions énergie active : C = 0,1 Wh (230 V) / 0,025 Wh (57,7 V)
 - Impulsions énergie réactive : C = 0,1 varh (230 V) / 0,025 varh (57,7 V)
- **Entrées** : - E1, E2: 440 V maxi
- E3 : contact alimenté par le compteur
- **Téléreport** : bus Euridis 500m, 100 compteurs maxi
- **Modem**
 - Conforme à l'avis V22 bis du CCITT (2400 bps)
 - Agrément ART
 - Adaptations possibles : RNIS, radiofréquences, GSM
- **Domaine de fonctionnement** : -20°C...+60°C / HR ≤ 90%
- **Domaine de stockage** : -25°C...+70°C / HR ≤ 100%
- **Masse** : 2,750 kg
- **Boîtier** : polycarbonate UL 5V
- **Indice de protection** : IP 51

Dimensions et fixation



- **Conformité aux normes françaises et internationales :**
- CEI 687** : Compteurs statiques d'énergie active pour courant alternatif
- CEI 1268** : Compteurs statiques d'énergie réactive pour courant alternatif
- CEI 950** : Sécurité des matériels de traitement de l'information
- CEI 1000-4-2** : Essais d'immunité aux décharges électrostatiques
niveau : 15 kV avec cache-bornes
- CEI 1000-4-3** : Essais d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés
niveau : 40 V/m de 80 à 1000 Hz
- CEI 1000-4-4** : Essais d'immunité aux transitoires rapides en salves
circuits U, I et E/S : 4 kV
R.T.C., Téléreport, Téléinformation : 2 kV
- CEI 1000-4-5** : Essais d'immunité aux surcharges
onde de choc U 1,2/50 μ s, I 8/20 μ s : 6 kV (circuits U et I)
onde de choc U 10/700 μ s : 4 kV (R.T.C., Téléreport) en mode commun
- CEI 1180-1** : Rigidité diélectrique
mode commun : 8 kV
mode différentiel : 8 kV
entrées bas niveau : 1 kV
R.T.C. : 8 kV en mode commun
- CEI 1000-4-6** : Essais d'immunité aux perturbations conduites
- CEI 1000-4-8** : Essais d'immunité aux champs électromagnétiques
champ permanent de 400 A/m
champ de courte durée : 1000 A/m
durée 1s
- CEI 1000-4-12** : Essais d'immunité aux ondes oscillatoires amorties
mode commun : 2,5 kV
mode différentiel : 1 kV
- CEI 1107** : Liaison optique - Echange de données
- EN 55022** : Immunité aux perturbations radioélectriques produites
- HN 44580** : Spécifications générales pour la fourniture d'appareils de comptage (spécification EDF)
- HR 23/94/48** : Spécifications générales des appareils de comptage PRISME monolithiques.

FRANCE

Enerdis
1-9, rue d'Arcueil - BP 675
92542 Montrouge Cedex
Tél : +33 1 47 46 87 00
Fax : +33 1 42 53 64 78
info@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

SUISSE

Chauvin Arnoux AG
Einsiedlerstrasse 535
8810 HÖRGEN
Tél : 01/727 75 55
Fax : 01/727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

MOYEN-ORIENT

Chauvin Arnoux Middle East
P.O. BOX 60-154
1 241 2020 JAL EL DIB (Beyrouth)
Tél : +961 1 890 425
Fax : +961 1 890 424
camie@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com